

The background image is a wide-angle shot of a grand, multi-story library interior. The space is filled with floor-to-ceiling bookshelves on every level, connected by ornate metal balustrades. The architecture features classical columns and a high, vaulted ceiling with a large, multi-paned skylight that allows natural light to illuminate the space. In the foreground, there are wooden study carrels or tables. The overall atmosphere is one of historical grandeur and intellectual pursuit.

Librairie LAPAGE

Analyse des ventes de la librairie Lapage

Yannis TALLY

07/11/2025

Analyses Exploratoires des Données

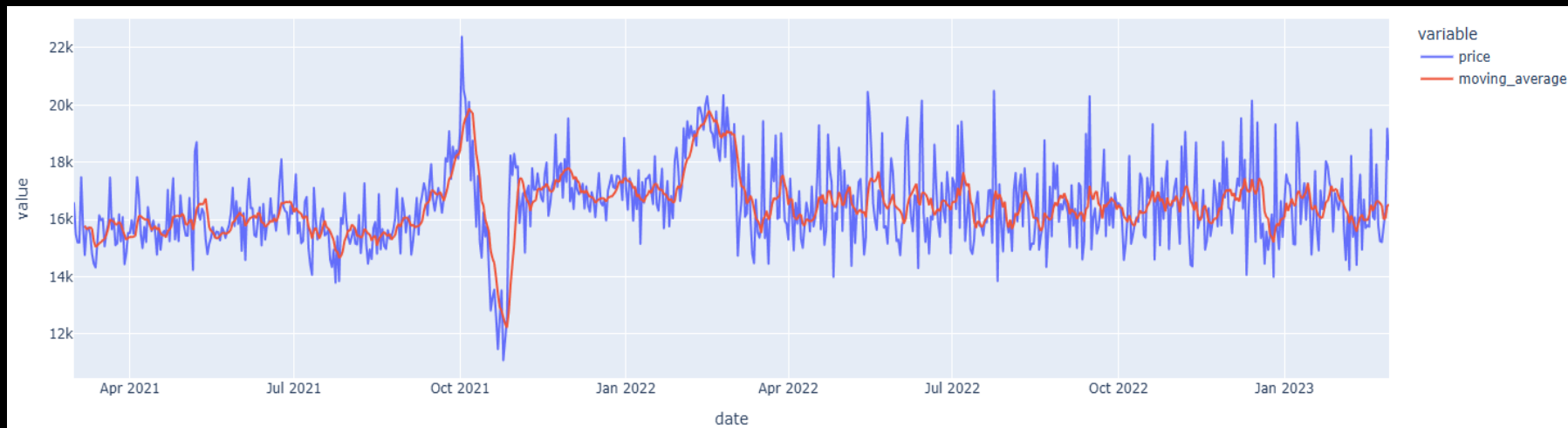
Datasets :

- Extraction de **Customers** (client_id, sex et birth)
- Extraction de **Products** (id_prod, sex et categ)
- Extraction des **Transactions** (id_prod, date, session_id, client_id)
- Table **df_final** qui est le regroupement des 3 tables avec toutes les informations

Indicateurs de ventes

Chiffre d'affaires avec moyenne mobile

Evolution du chiffre d'affaires avec une moyenne mobile sur **7 jours**, on note une forte baisse en **octobre 2021** surement du au **covid**.

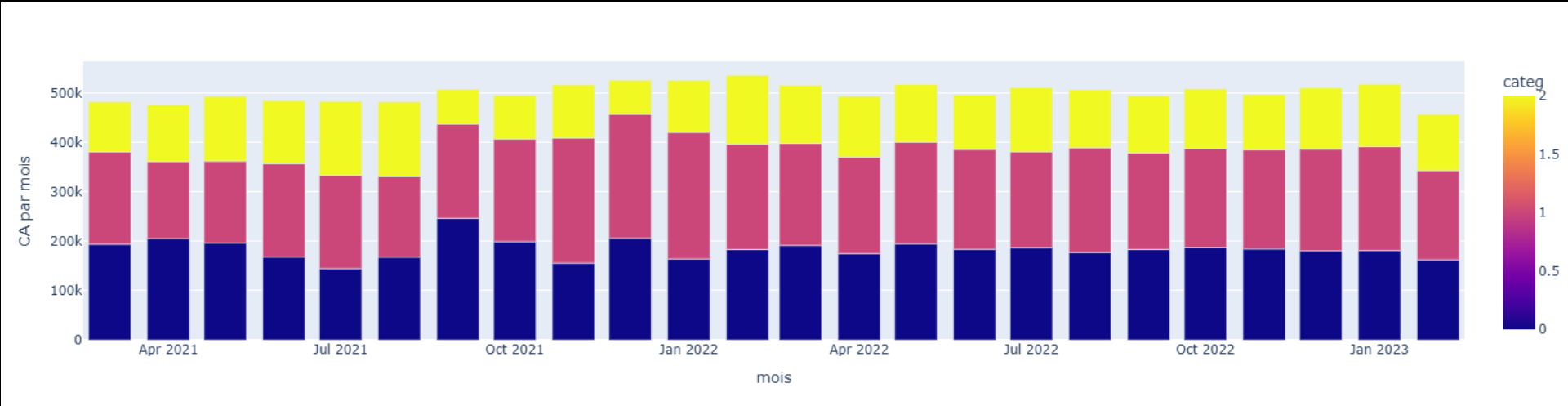


Indicateurs de ventes

Chiffres d'affaires par catégorie par mois

Le chiffre d'affaires par catégorie est **relativement stable** sur la période avec une **dominance des catégories 0 et 1**.

On observe que le trou d'air d'Octobre a été **compensé par des gains historiques** en débuts **de mois d'octobre**.

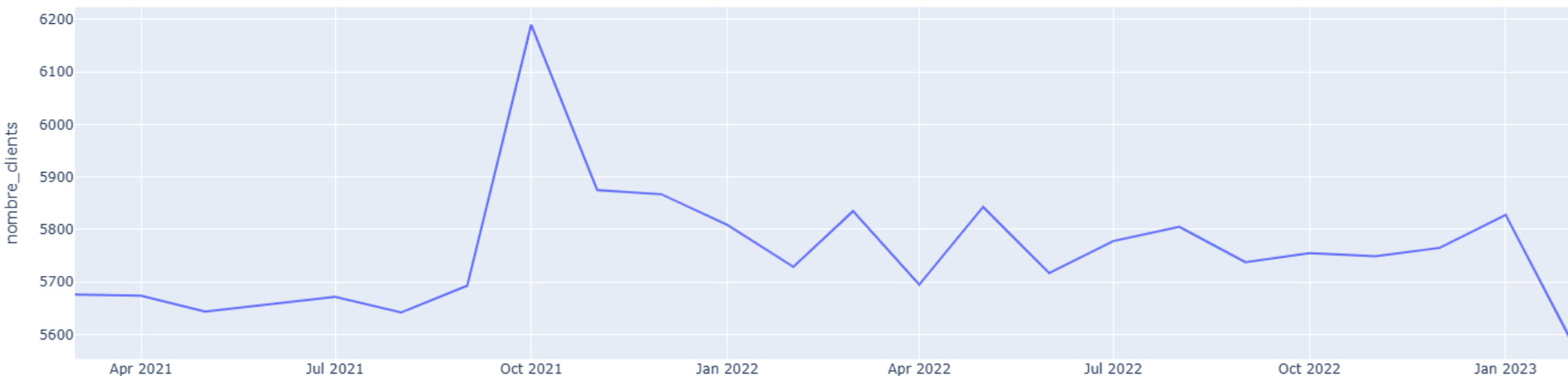


Indicateurs de ventes

Nombre de client par mois

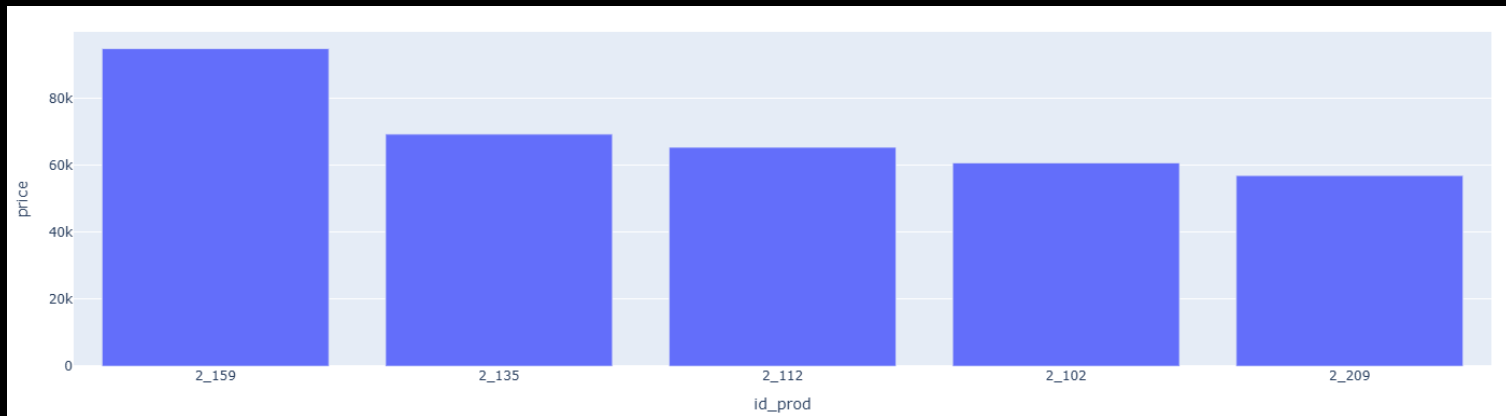
Malgré une **courbe évolutive** relativement **impressionnante en octobre** on note une **légère hausse du nombre de client**.

Comme la courbe du chiffre d'affaires de la moyenne mobile on observe **une forte hausse de nombre de client en Octobre** puis une **diminution marquée** par la suite mais qui correspond plus à **une régulation du marché**.

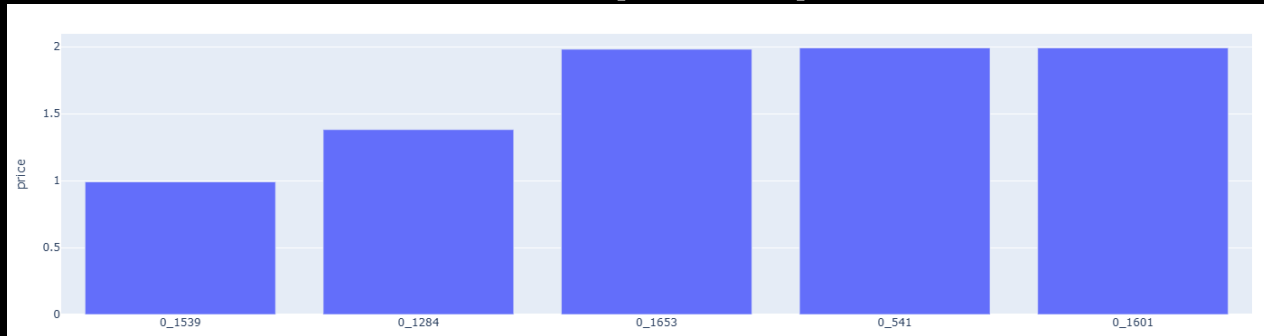


Indicateurs de ventes

Tops des produits en valeurs

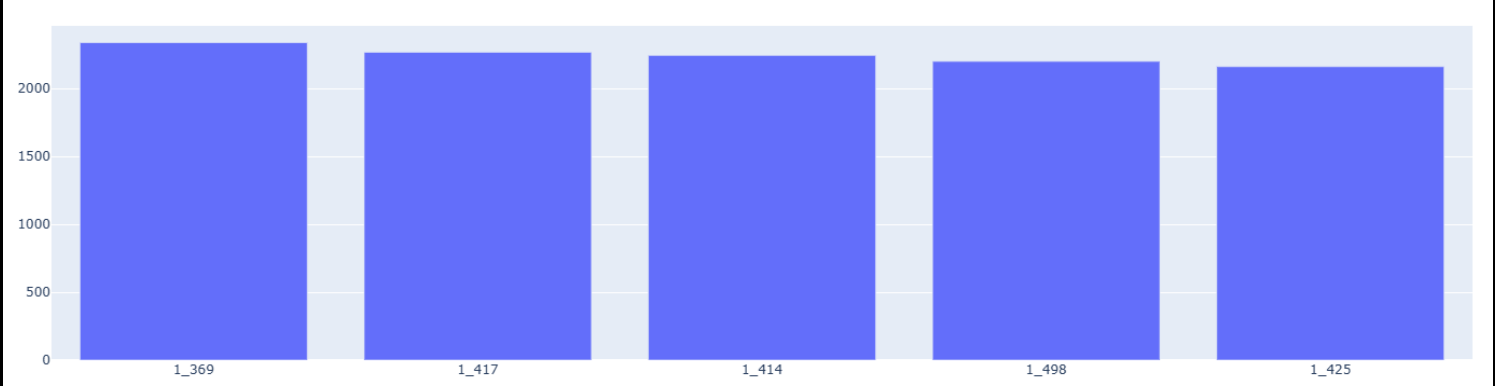


Flops des produits en valeurs

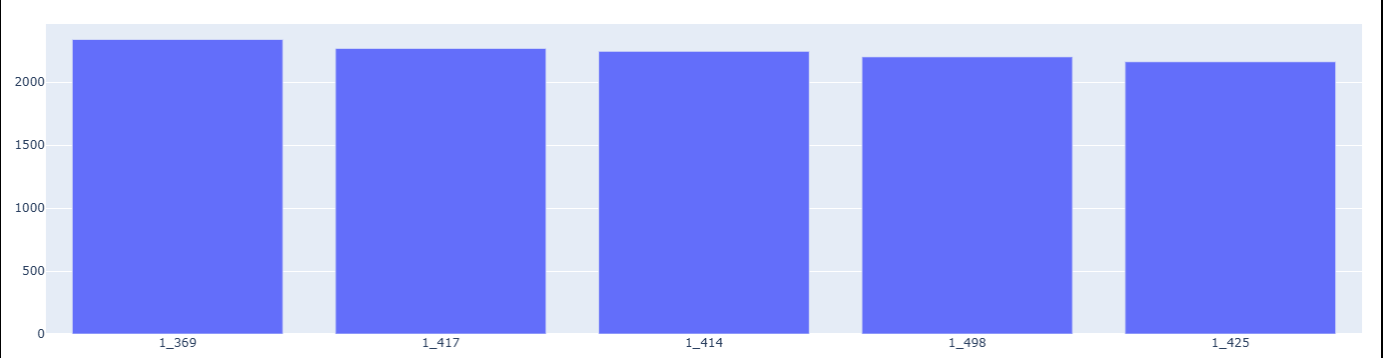


Indicateurs de ventes

Tops des produits en quantité



Flops des produits en quantité



Indicateurs de ventes

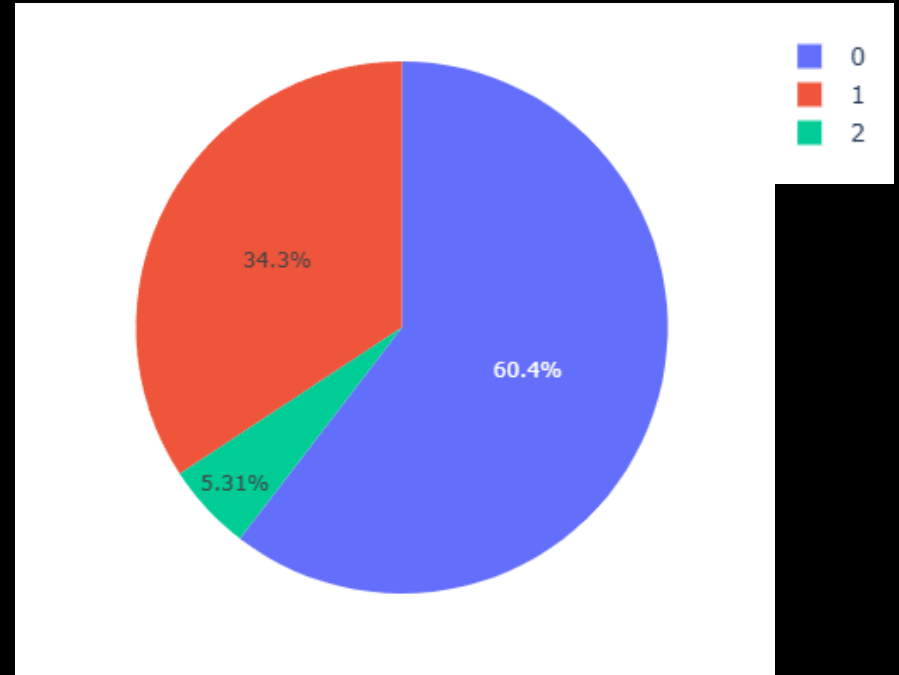
Conclusion : TOP et FLOP

- Paradoxalement les produits **tops** et **flops** en **valeur** sont **différents** de ceux en **quantité**.
- Cela est sûrement dû au fait que **les produits populaires** sont plus **abordables** et observe donc un **nombre d'achat plus élevé**.

Indicateurs de ventes

Répartition des références par catégorie

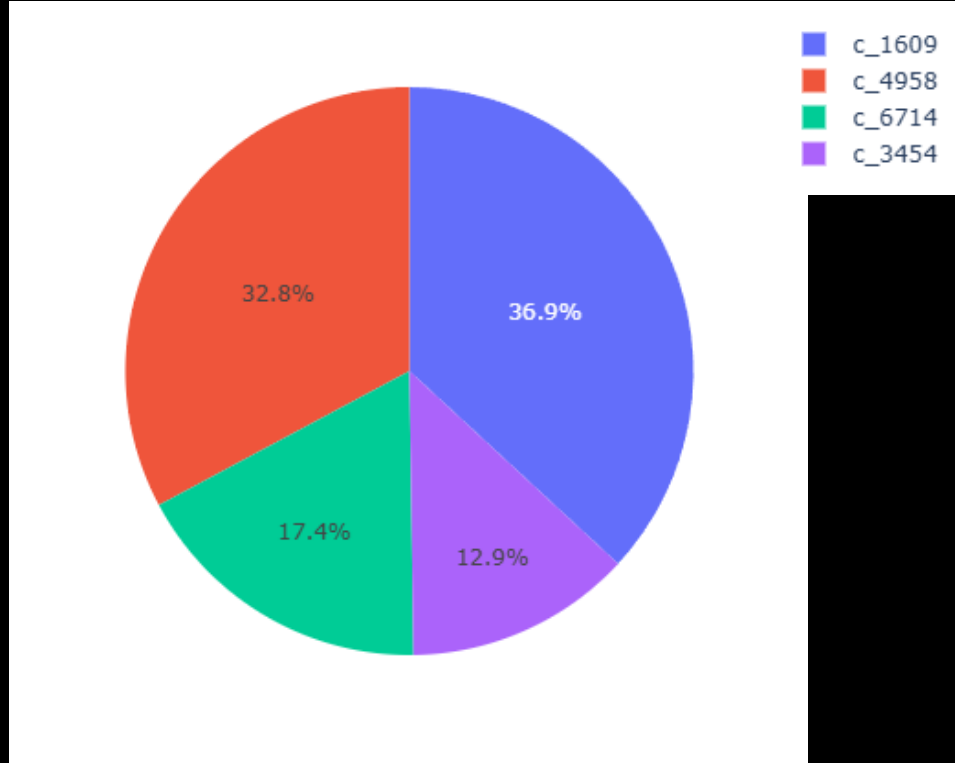
- On note une sur représentation de la **catégorie 0** qui représente environ **60% des références**.
La catégorie 2 quand à elle représente uniquement **5 % des référence**.



Indicateurs de ventes

Répartition du CA par clients BtoB

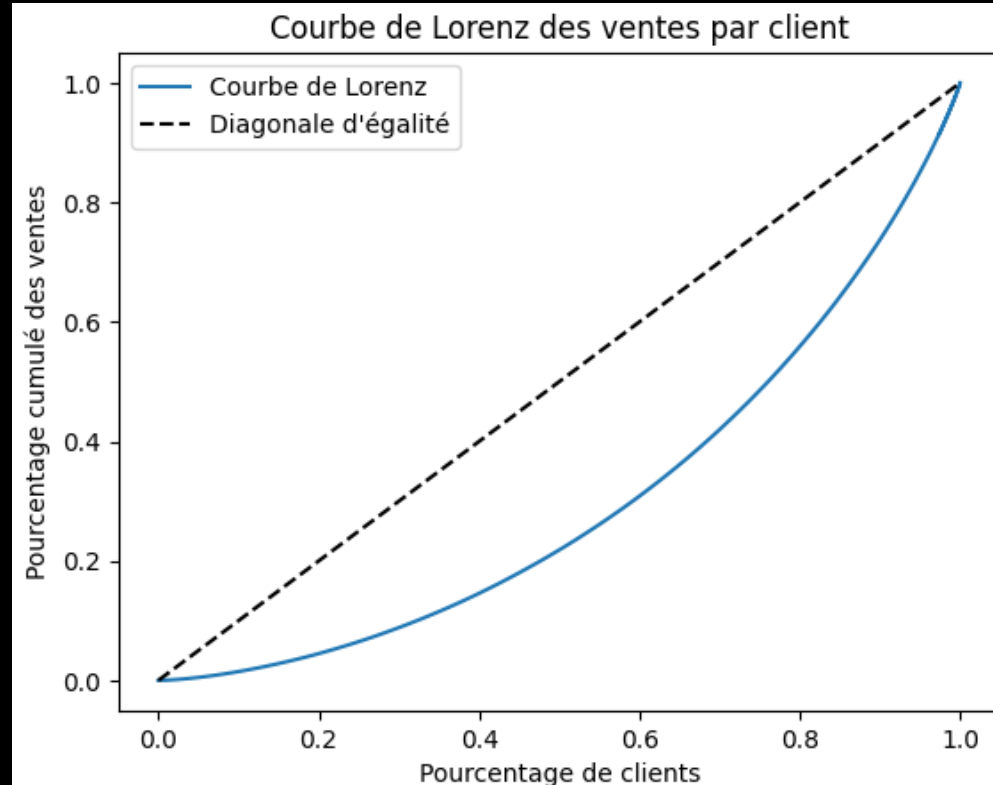
- A travers ce graphique on peut voir que les clients **c_4958** et **c_1609** représentent plus de **60% de notre chiffre d'affaires entreprise.**



Indicateurs de ventes

Courbe de Lorenz

- La courbe de Lorenz nous permet de constater **une forte inégalité dans la répartition du CA.**
- On note qu'une **minorité de clients** **représentent une grosse partie de notre CA** (hors BtoB)



The background image is a wide-angle shot of a grand, historic library. The room features a high, vaulted ceiling with a large, ornate skylight in the center, surrounded by several circular stained-glass windows. The walls are lined with tall, arched bookshelves filled with books. The architecture is classical, with decorative moldings and columns. The overall atmosphere is one of intellectual heritage and grandeur.

Tests Statistiques

Librairie **L'ASIE**
Yannis **TALLY**

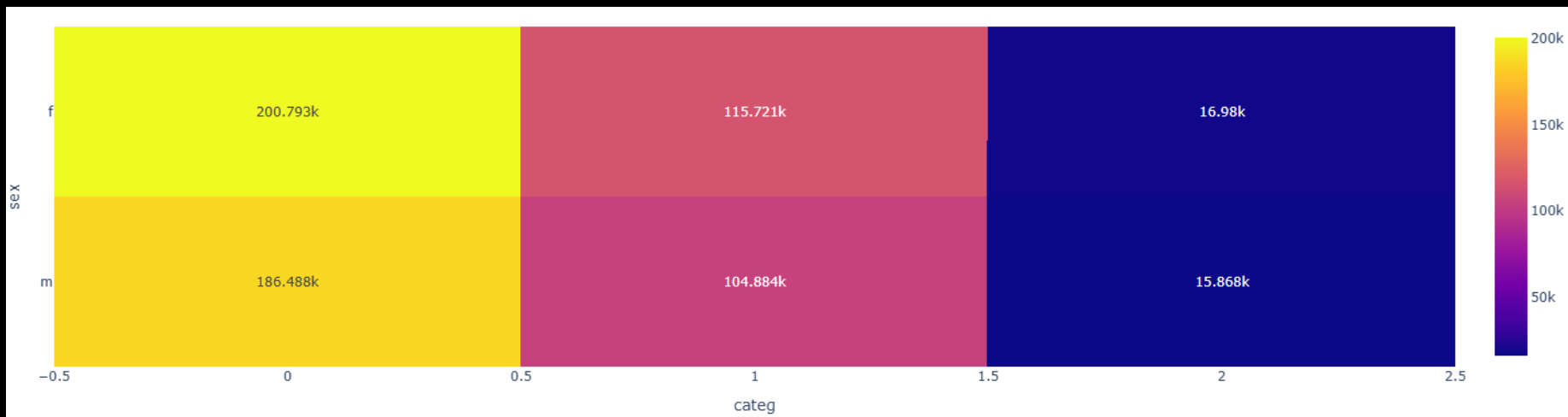
Analyse des ventes

Corrélation entre le genre et la catégorie de livre achetée (Khi2)

p-value : 1.1955928116587024e-05 inférieur à 0,05

Cramér's V : 0.005948029928802536

Donc on ne valide pas H0 et notre hypothèse est validée cependant **Cramer's V** étant faible la différence n'est pas significative



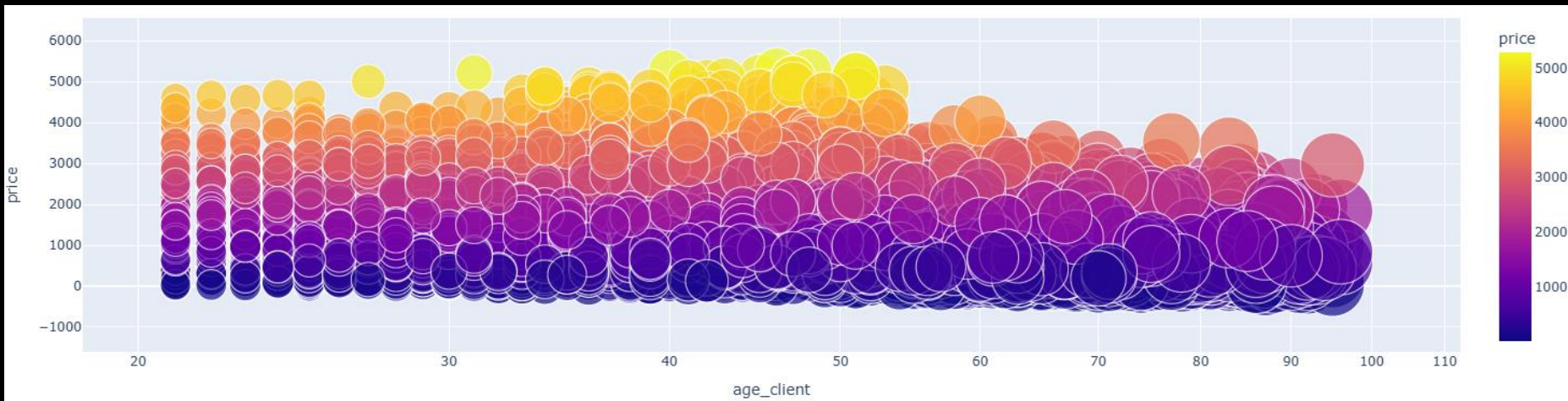
Analyse des ventes

Corrélation entre l'âge des clients et le montant total des achats (Spearman)

p-value : 1.0214524504733596e-66

Coefficient de Spearman : -0.18453795200037348

Il y a une **corrélation monotone significative** entre les deux variables. Cependant le lien entre les deux variables est **faible**.



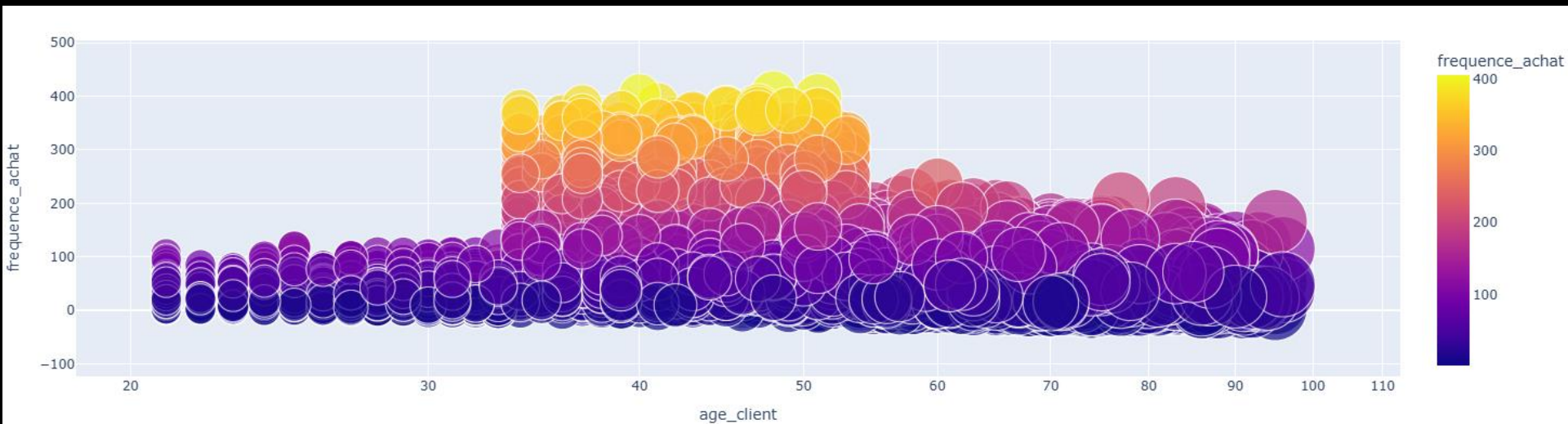
Analyse des ventes

Corrélation entre l'âge et la fréquence d'achat (Spearman)

p-value : 1.4497470156818768e-32

Coefficient de Spearman : 0.12766191018445167

Il y a une **corrélation monotone significative** entre les deux variables. Cependant le lien entre les deux variables est **faible** .



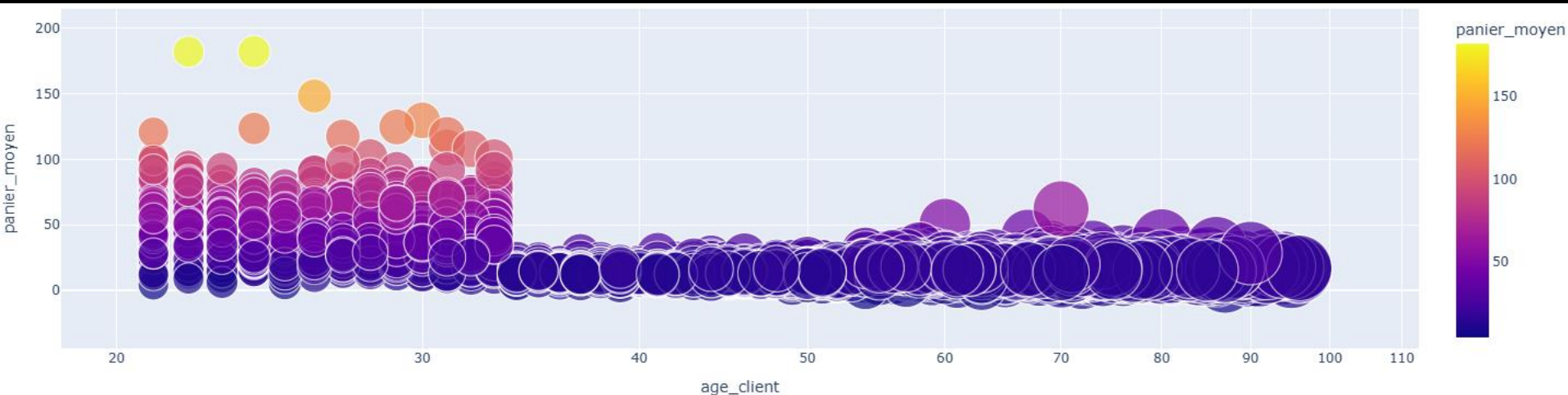
Analyse des ventes

Corrélation entre l'âge et la taille du panier moyen (Spearman)

p-value : 8.351476961363355e-212

Coefficient de Spearman : 0.32586826575990835

Il y a une **corrélation monotone significative** entre les deux variables. Cependant le lien entre les deux variables est **faible** .



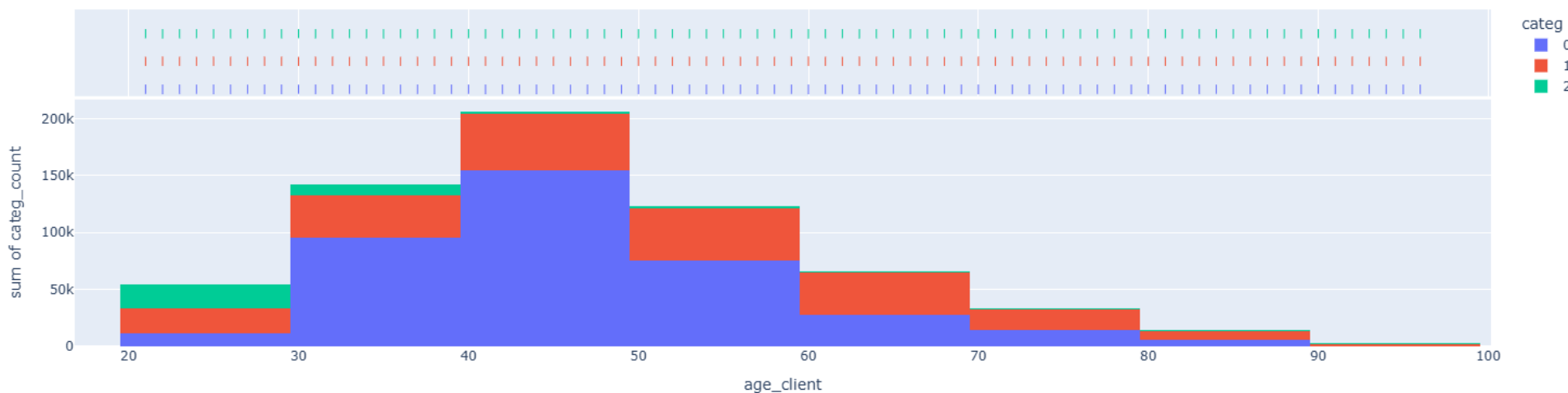
Analyse des ventes

Corrélation entre le genre et la catégorie de livre achetée (Kruskal-Wallis)

p-value : 1.829810009419128e-112

Kruskal-Wallis: 514.570636547718

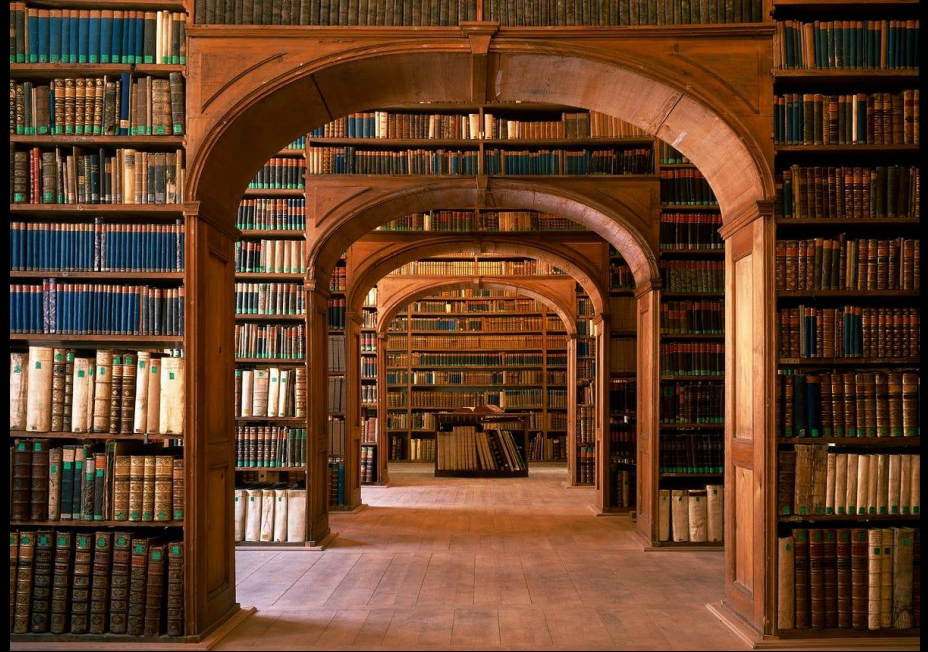
Donc **on ne valide pas H0** et notre hypothèse est validée. La valeur de **Kruskal-Wallis** étant élevé on sait que nos groupes diffèrent.



Conclusion & business point

Orientation stratégique :

- **Croissance** du CA
- Identification du **cœur de cible (35-55ans)**
- Miser sur **deux populations**
- Et le **BtoB ?**



The background image shows the interior of a grand, multi-story library. The architecture features high ceilings with a large, ornate skylight in the center. Multiple levels of bookshelves, filled with books, are visible, connected by decorative metal railings. The space is well-lit, with light coming from the skylight and possibly from wall sconces. The overall atmosphere is one of a historic and prestigious institution.

Librairie LAPAGE

Analyse des ventes de la librairie Lapage

Yannis TALLY

07/11/2025